

Cierra tu proyecto: Transaccionalidad Web + Reporte a Excel

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Básico**Modalidad:** continúa el MISMO proyecto de la PA3/PA4**Escala:** 0 a 20

ISIL/

Alumno(a)

Sección

Fecha de entrega

/ Contexto

Tu proyecto web ya funciona: aplicaste la Sesión 12 (EF Core / LINQ / procedimientos almacenados + AJAX). Ahora, en esta última entrega, lo llevas un paso más allá y **cierras el ciclo del dato**: que algo se **guarde de forma transaccional**, que luego se **muestre** (tabla, gráfico o análisis) y que se pueda **descargar en Excel**.

La idea es simple: **guardar** → **mostrar** → **exportar**. Aplica de verdad el tema, aunque sea con un caso pequeño de tu propio sistema.

/ Qué debes aplicar

Parte A — Escenario transaccional en la web

OBLIGATORIO

Implementa **una operación transaccional real en la parte web**, del tipo:

- **Carrito de compras** que confirma una venta, o
- Registro **maestro-detalle**: una cabecera con varias líneas (Factura → DetalleFactura, Orden de Compra → DetalleOrden, Venta → DetalleVenta, Pedido → DetallePedido, etc.).

Requisitos:

- Se graba **“todo o nada”** (transacción): si falla una línea, no se guarda nada.
- Debe **persistir en la base de datos** (cabecera + detalle en la misma operación).
- La vista **nunca** toca la BD directamente: pasa por tu capa de datos (DAL/BL o el DbContext).

Parte B — Reporte y descarga a Excel con EPPlus

OBLIGATORIO

Toma el dato que guardaste (o una consulta de tu negocio) y:

1. **Muéstralo** en la web como **reporte**: una tabla, y/o un **gráfico**, y/o un pequeño **análisis** (totales, top, por fecha, etc.). Tú eliges cómo presentarlo.
2. **Descárgalo en Excel** usando **EPPlus** desde ASP.NET (Core o Framework). El botón genera y descarga un archivo **.xlsx** real con esa información.
3. **Adjunta la consulta (query)** que alimenta el reporte (SP o LINQ/SQL), en el documento y en el entregable.

Parte C — Seguridad

OPCIONAL · PUNTOS EXTRA

Como es la última clase y quizá no alcance el tiempo, esto es **opcional** y suma. Aplica lo que puedas:

- **Manejo de seguridad por roles** (por ejemplo Administrador vs. Cliente/Vendedor).
- **Reglas de acceso a las carpetas** del sitio (que ciertas rutas solo las vea quien tiene el rol).
- **Formulario de Login**.
- **Caducidad de la sesión** (timeout).

No necesitas las cuatro. Cada una que apliques bien suma; si no llegas, no pierdes la nota base.

/ La regla de oro (se mantiene)

La interfaz **nunca** habla directo con la base de datos. La vista llama a un método (o a un handler AJAX), y ese método usa EF Core, LINQ o un procedimiento almacenado. Presentación y acceso a datos quedan separados.

/ Qué entregar

1. Documento

Agrega una sección más a tu documento de la PA3/PA4. Debe incluir:

- El **escenario transaccional**: qué guardas y cómo (captura del código de la transacción “todo o nada”).
- La **descarga a Excel**: cómo la lograste con EPPlus (captura del código + captura del Excel descargado).
- **Cómo llegaste al reporte**: tabla, gráfico, análisis... explícalo con tus palabras.
- La **query adjunta** (el SP o la consulta LINQ/SQL que alimenta el reporte).
- En Word o PDF, con tu **nombre**, el **nombre del proyecto** y la **fecha**.

2. Proyecto o video funcional

- Sube tu **proyecto actualizado** (comprimido en **.zip**), o
- un **video corto** explicando el funcionamiento (guardas algo → se muestra → se descarga el Excel).
- Si pesa demasiado, **súbelo a un Drive** y pega el enlace en el documento (con permiso de lectura activado).

/ Rúbrica (total 20 puntos + extra)

#	Criterio	Qué se evalúa	Puntos
1	Transaccionalidad web	Operación maestro–detalle / carrito que se graba “todo o nada” y persiste en la BD, funcionando.	8
2	Descarga a Excel (EPPlus)	Genera y descarga un .xlsx real con la información, desde ASP.NET con EPPlus.	6
3	Reporte / visualización	El dato se muestra en la web como tabla, gráfico o análisis (no solo texto crudo).	3
4	Documento + query + entregable	Documento con las evidencias y la query adjunta ; proyecto en .zip o video funcional.	3
		Total	20
★	Extra — Seguridad (opcional)	Roles, reglas de acceso a carpetas, login y/o caducidad de sesión. Suma hasta +3 (la nota no pasa de 20; sirve para recuperar puntos perdidos).	+3

Niveles por criterio

- **Completo**: puntaje máximo del criterio.
- **Parcial**: está a medias o incompleto (aprox. la mitad).
- **Falta**: no lo presenta (0).

Reglas de calibración

- **La transacción y el Excel son el corazón del examen**. Si falta por completo la descarga a Excel, el criterio 2 es 0; si falta la transacción, el criterio 1 es 0.

- Se evalúa **lo que funciona y se demuestra** (código real, captura del Excel o **video funcional**). Una captura/foto del funcionamiento cuenta como evidencia válida.
- La evidencia debe ser **de tu propio proyecto**, no código de ejemplo sin adaptar ni descrito pero no implementado.

Recuerda: **guardar** → **mostrar** → **exportar**. Aplica el tema aunque sea en pequeño, pero que funcione de punta a punta.
¡Éxitos!